

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 1.0 a 1.5 HP

Hélices Recomendadas:

1. 7x15E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 17.18 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: Com base nos parâmetros aerodinâmicos da hélice 7x15E, com eficiência de 0.8772 e empuxo de 17.179 N [1], é possível justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. A interação do diâmetro de 7.0 e do passo de 15 é crucial para gerar o empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. O diâmetro da hélice influencia diretamente na quantidade de ar que pode ser deslocada, enquanto o passo determina a distância teórica que a hélice avançaria em uma rotação completa. Assim, a combinação desses parâmetros, juntamente com a potência do motor, resulta no empuxo adequado para a sustentação da aeronave, conforme analisado em [1]. Além disso, a distribuição radial do coeficiente de sustentação ao longo da lâmina da hélice durante a fase de subida da missão também é um aspecto crucial a ser considerado, como discutido em [3]. Portanto, a hélice 7x15E foi selecionada com base em uma análise técnica detalhada e específica, levando em conta as necessidades de desempenho da aeronave de transporte.

2. 20x22.5EP(CD)

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 94.21 N | Diâmetro: 20.0

Justificativa: Com base na análise dos dados aerodinâmicos da hélice 20x22.5EP(CD) [6], foi possível determinar que a eficiência de 0.8768 e o empuxo de 94.206 N são adequados para sustentar o peso de 10.0 kg da aeronave de transporte. A interação do diâmetro de 20.0 e do passo de 22.5 com a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP é crucial para garantir o desempenho necessário durante a missão. A escolha desses parâmetros específicos foi fundamentada na análise de desempenho realizada em diferentes altitudes [3], levando em consideração a distribuição radial do coeficiente de sustentação ao longo da lâmina da hélice [3]. Além disso, a comparação com outras hélices de diferentes diâmetros e velocidades de operação [7] reforça a seleção da hélice 20x22.5EP(CD) para atender aos requisitos de empuxo e eficiência necessários para a missão de transporte da aeronave.

3. 18x12 E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 18.26 N | Diâmetro: 18.0

Justificativa: Com base nos estudos realizados, a escolha da hélice 18x12 E para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP se justifica pela interação entre o diâmetro de 18 polegadas e o passo de 12 polegadas. A eficiência calculada de 0.875358 [7] e o empuxo de 18.25508 N [7] gerados por essa hélice são essenciais para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. Além disso, a análise aerodinâmica realizada considerou a importância do perfil aerodinâmico adequado [8], garantindo o desempenho necessário para atender aos requisitos de voo. Dessa forma, a hélice selecionada demonstra ser a mais adequada para atender às demandas de empuxo e eficiência necessárias para a operação da aeronave em questão.

4. 16x12 E

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 12.49 N | Diâmetro: 16.0

Justificativa: Com base na análise dos dados aerodinâmicos da hélice 16x12 E, é possível justificar a seleção deste componente para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. A eficiência da hélice, calculada em 0.874431 [7], aliada ao empuxo de 12.49145 N [7], é fundamental para garantir a sustentação necessária durante a missão de transporte. A escolha do diâmetro de 16 polegadas e passo de 12 polegadas se mostra adequada, pois proporciona uma alta força de empuxo em baixas velocidades, o que é essencial para mover aeronaves pesadas em pistas de decolagem limitadas [7]. Além disso, a análise comparativa de diferentes diâmetros de rotores em velocidades específicas demonstra que a hélice de 16 polegadas é superior em termos de desempenho [7]. Portanto, a combinação do diâmetro e passo da hélice selecionada é crucial para atender aos requisitos de empuxo e eficiência necessários para a missão de transporte da aeronave, conforme evidenciado nas fontes consultadas.

5. 11x14

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 33.28 N | Diâmetro: 11.0

Justificativa: Com base nos dados aerodinâmicos da hélice 11x14, com eficiência de 0.8728 e empuxo de 33.276 N [9], é possível justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. O diâmetro de 11.0 e o passo de 14 foram escolhidos de forma a otimizar a interação entre a potência do motor e a geração de empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A combinação desses parâmetros permite que a hélice forneça o empuxo adequado para a decolagem e o voo da aeronave, levando em consideração as características do escoamento de ar e a geometria do aerofólio [9]. Além disso, a análise do desempenho de hélices de pequenas dimensões, como a DA4002, demonstra a importância de selecionar uma hélice que atenda aos requisitos de desempenho específicos da aeronave, garantindo eficiência e segurança durante a operação [2]. Portanto, a escolha da hélice 11x14 para a aeronave de transporte é fundamentada em critérios técnicos e aerodinâmicos que visam garantir o sucesso da missão.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

- [1] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 11.
- [2] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 87.
- [3] 16 - A PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS CAPABILITY EVALUATION FOR HIGH ALTITUDE APPLICATION.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 56.
- [4] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 16.
- [5] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 86.
- [6] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 9.

[7] 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.

[8] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 64.

[9] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 30.